

Описание формата сообщений для ML-сервиса

Примечание: все координаты задаются в метрах.

Входные данные ML-сервиса

```
{
  "task_id": 1,
  "buildings": [
    {
      "boundary": [[0.0, 0.0], [0.0, 2.0], [1.0, 3.0], [2.0, 2.0], [2.0,
0.0]],
      "clearance": 0.1,
      "id": 11
    },
    {
      "boundary": [[4.0, 5.0], [4.0, 7.0], [6.0, 7.0], [6.0, 5.0]],
      "clearance": 0.2,
      "id": 21
    },
    .
    .
    .
  ],
  "available_zones": [
    {
      "boundary": [[0.0, 0.0], [0.0, 2.0], [1.0, 2.0], [1.0, 0.0]],
      "height": 2.0,
      "id": 12
    },
    {
      "boundary": [[4.0, 5.0], [4.0, 7.0], [6.0, 7.0], [6.0, 5.0]],
      "height": 3.0,
      "id": 22
    },
    .
    .
    .
  ],
  "restricted_zones": [
    {
      "boundary": [[1.1, 2.1], [1.2, 2.8], [1.8, 2.9], [1.9, 2.2], [1.5,
2.15]],
      "clearance": 0.1,
      "id": 13
    },
    {
      "boundary": [[3.3, 6.4], [3.4, 6.9], [3.9, 6.8], [3.8, 6.3], [3.5,
6.45], [3.3, 6.4]],
      "clearance": 0.2,
```

```

        "id": 23
      },
      .
      .
      .
    ],
    "rack_types": [
      {
        "length": 1.0,
        "width": 0.5,
        "height_0": 2.0,
        "height_i": 3.0,
        "height_delta": 0.1,
        "absolute": 10,
        "relative": 0.1,
        "min": 5,
        "max": 15,
        "pillar_width": 0.1,
        "back_connection_clearance": 0.2,
        "front_clearance": 0.1,
        "back_clearance": 0.2,
        "side_clearance": 0.1,
        "id": 14
      },
      {
        "length": 1.5,
        "width": 0.5,
        "height_0": 1.5,
        "height_i": 2.5,
        "height_delta": 0.1,
        "absolute": 5,
        "relative": 0.05,
        "min": 2,
        "max": 7,
        "pillar_width": 0.1,
        "back_connection_clearance": 0.2,
        "front_clearance": 0.1,
        "back_clearance": 0.2,
        "side_clearance": 0.1,
        "id": 24
      }
    ],
    "roads_width": 0.5
  }

```

- **task_id** -- уникальный идентификатор задачи;
- **buildings** -- список зданий (складов), где:
 - **boundary** -- МНОГОУГОЛЬНИК, задающий стены здания в формате [(x1, y1), (x2, y2), ...].

- `clearance` -- необходимое свободное расстояние от стен;
- `id` -- уникальный идентификатор здания, заканчивающийся на `1`;
- `available_zones` -- список доступных зон для расстановки стеллажей, где:
 - `boundary` -- ПРЯМОУГОЛЬНИК, задающий границы зоны в формате `[(x1, y1), (x2, y2), ...]`;
 - `height` -- высота зоны;
 - `id` -- уникальный идентификатор зоны, заканчивающийся на `2`;
- `restricted_zones` -- список специальных зон, в которых запрещено (или невозможно) ставить стеллажи, где:
 - `boundary` -- МНОГОУГОЛЬНИК, задающий границы зоны в формате `[(x1, y1), (x2, y2), ...]`;
 - `clearance` -- необходимое свободное расстояние от зоны;
 - `id` -- уникальный идентификатор зоны, заканчивающийся на `3`;
- `rack_types` -- список типов стеллажей, где:
 - `length, width, height_0, height_i, height_delta` -- длина яруса, ширина (глубина) яруса, высота до первой балки стеллажа (включая первую балку), высота между балками стеллажа (включая верхнюю балку), высота опорных столбов над последним ярусом;
 - `absolute, relative, min, max` -- абсолютное, относительное, минимальное и максимальное количество стеллажей. Обязательно должно быть задано одно из значений `absolute` или `relative`. Опционально, дополнительно могут быть заданы значения `min` и `max`. Если задано несколько значений, то они учитываются в следующем порядке `absolute -> min -> max -> relative`;
 - `pillar_width` -- ширина опорной балки стеллажа;
 - `back_connection_clearance` -- необходимое свободное расстояние между задними сторонами стыкующихся стеллажей;
 - `front_clearance` -- необходимое свободное расстояние от лицевой стороны стеллажа;
 - `back_clearance` -- необходимое свободное расстояние от задней стороны стеллажа;
 - `side_clearance` -- необходимое свободное расстояние от боковой стороны стеллажа;
 - `id` -- уникальный идентификатор типа стеллажа, заканчивающийся на `4`;
- `roads_width` -- ширина дороги между стеллажами.

Выходные данные ML-сервиса

```
{
  "task_id": 1,
  "racks": {
    "14": [
      {
        "boundary": [[0.0, 0.0], [0.0, 1.0], [1.0, 1.0], [1.0, 0.0]],
        "sections_in_length": 5,
        "sections_in_width": 2,
        "sections_in_height": 3,
        "orientation": 0
      },
      {
        "boundary": [[1.0, 1.0], [1.0, 2.0], [2.0, 2.0], [2.0, 1.0]],
        "sections_in_length": 2,
        "sections_in_width": 1,

```

```

        "sections_in_height": 2,
        "orientation": 1
    },
    .
    .
    .
],
"24": [
    {
        "boundary": [[4.0, 5.0], [4.0, 6.5], [5.5, 6.5], [5.5, 5.0]],
        "sections_in_length": 3,
        "sections_in_width": 2,
        "sections_in_height": 2,
        "orientation": 0
    },
    {
        "boundary": [[5.5, 5.0], [5.5, 7.0], [7.0, 7.0], [7.0, 5.0]],
        "sections_in_length": 4,
        "sections_in_width": 2,
        "sections_in_height": 4,
        "orientation": 0
    }
    .
    .
    .
]
.
.
.
},
"warnings_and_errors": "Some text",
"success_predict": true
}

```

- **task_id** -- уникальный идентификатор задачи;
- **racks** -- список стеллажей, где:
 - **id** -- уникальный идентификатор типа стеллажа:
 - **boundary** -- прямоугольник, задающий границы стеллажа в формате [(x1, y1), (x2, y2), (x3, y3), (x4, y4)];
 - **sections_in_length** -- количество секций в длину;
 - **sections_in_width** -- количество секций в ширину;
 - **sections_in_height** -- количество секций в высоту (включая ярус под первой балкой);
 - **orientation** -- ориентация стеллажа. Если 0, то стеллаж расположен вдоль оси **x** (горизонтально). Если 1, то стеллаж расположен вдоль оси **y** (вертикально);
- **warnings_and_errors** -- предупреждения и ошибки, возникшие в процессе работы ML-сервиса. Предполагается, что данная информация может быть полезна для пробрасывания на фронт.
- **success_predict** -- флаг успешности выполнения задачи. Если **true**, то задача выполнена успешно (модель отработала до конца). Если **false**, то задача выполнена неуспешно (модель не смогла выполнить задачу).

